

Page f57v du manuscrit de Voynich : évaluation critique des hypothèses « volvelle » et « clé de chiffre »

Cadre de preuve et points de vigilance méthodologiques

Le folio 57v (souvent noté « f57v ») fait partie d'un codex médiéval aujourd'hui conservé à la `Entity["organization","Beinecke Rare Book & Manuscript Library","New Haven, CT, US"]` de Yale University ¹, dont l'écriture reste **indéchiffrée au sens strict** : de nombreuses « solutions » ont été proposées depuis un siècle, mais aucune n'a été universellement acceptée ni validée de façon reproductible par la communauté des spécialistes. ²

Sur la **datation**, les analyses au radiocarbone effectuées par une équipe de la University of Arizona ³ ont placé la fabrication du parchemin dans un intervalle de probabilité (souvent cité) autour de **1404–1438**. ⁴ Il est important de rappeler que cela date la mort des animaux dont provient le parchemin, pas automatiquement la date exacte de copie/inscription du texte (même si, en pratique, beaucoup de manuscrits médiévaux sont copiés relativement près de la date de fabrication du support). ⁵

Dans ce contexte, l'hypothèse résumée dans votre brief (« décodage à 89 % en latin pharmaceutique médiéval », « logogrammes confirmés r=recipe, m=misce, etc. ») doit être traitée **comme une proposition de travail**, non comme un résultat établi, car l'état de l'art décrit par les synthèses de référence souligne justement l'absence de déchiffrement démontré. ⁶

Anatomie de f57v : ce que les sources décrivent effectivement

Morphologie générale de la page

La description la plus « cadrante » (et historiquement très citée) est celle de Mary d'Imperio ⁷ dans *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma* ⁸, accessible via l'archive NSA. D'après cette source, f57v présente **cinq cercles concentriques de texte**, un **marqueur de départ** (starting point) indiqué dans la zone supérieure gauche, un centre occupé par **quatre figures humaines** et des **bandes radiales de texte** disposées entre ces figures. ⁹

Ce point est corroboré, au niveau typologique, par des ressources de transcription/description qui soulignent que certaines pages du manuscrit utilisent une mise en page **circulaire et non linéaire**, et que f57v mérite « une mention spéciale » en raison de ses séquences intégrées dans un diagramme circulaire. ¹⁰

Le motif répétitif « 4×... » : ce que la littérature Voynich retient

L'élément le plus discuté dans la littérature secondaire n'est pas « 4×12 » mais plutôt un motif **cyclique** où une séquence est répétée **quatre fois** autour d'un anneau.

- D'Imperio signale explicitement une « séquence de **dix-sept** symboles énigmatiques répétée **quatre fois** autour du **second anneau concentrique** en partant de l'extérieur », et insiste sur sa rareté dans l'ensemble du manuscrit. ⁹
- Nick Pelling ¹¹, dans un billet consacré à f57v, reprend ce constat sous la forme « 4×17 = 68 » et propose même que l'anneau puisse être interprété comme **4×18 = 72** repères (soit un pas de 5° sur 360°) selon une lecture « marques/repères masqués par des glyphes ». ¹²

Conséquence directe pour votre question sur L03 (« 4×12 ») : la structure « 4 répétitions » est bien un fait de lecture largement commenté, mais le **paramètre "12"** ne correspond pas à la description canonique la plus citée (17, voire 18). Si votre segmentation aboutit à 12, il faut expliquer (a) quel anneau exact vous comptez, (b) si vous regroupez des graphèmes en unités, et (c) comment vous traitez les variantes/ligatures (problème classique en EVA et en transcription). ¹³

L'anneau interne « couvert à 75 % » : un fait saillant, mais pas une preuve

Pelling attire l'attention sur un autre « anomalous feature » : l'anneau le plus interne contient une proportion élevée de caractères isolés et semble n'occuper qu'environ **trois quarts** du cercle, observation qu'il rapproche d'un dispositif de mesure du temps où la graduation ne couvre pas nécessairement 360° (il cite l'exemple de cadrans solaires couvrant souvent ~18 heures, soit 75 % d'un cycle de 24 h). ¹²

Cela donne une piste cohérente avec votre hypothèse « cadran horaire 18/24h », mais la conclusion « cadran solaire » reste **hypothétique** : à ce stade, la solidité de l'argument dépendrait d'indices matériels (présence attendue de repères réguliers, d'axes, d'un "gnomon" dessiné ou implicite, d'une compatibilité géométrique avec une latitude, etc.) et d'une analyse de cohérence interne avec les autres anneaux. ¹²

À propos des « logogrammes pharmaceutiques » (recipe, misce, fiat, etc.)

Votre brief relie certains glyphes isolés à des impératifs de prescription latine (« Recipe », « Misce », « Fiat », etc.). Indépendamment du manuscrit de Voynich, le fait que les prescriptions latines historiques utilisent fréquemment de tels impératifs est bien attesté : des guides de rédaction de prescription (y compris des sources patrimoniales) listent explicitement des verbes comme **Recipe (prendre)**, **Misce (mélanger)**, **Fiat (qu'il soit fait)**, **Signa (marque/étiquette)** parmi les plus courants. ¹⁴

En revanche, la correspondance **univoque** « EVA r = recipe » ou « EVA m = misce » serait, si elle était vraie, un résultat cryptologique majeur. Or les synthèses de référence sur l'état du déchiffrement insistent sur le fait qu'aucun décodage n'a été admis comme démontré. La bonne pratique, ici, est donc : **(i)** considérer l'hypothèse « pharmaco-impératifs » comme un possible *champ sémantique* compatible avec un manuscrit médico-astrologique, mais **(ii)** ne pas la qualifier de « confirmée » sans protocole de validation reproductible (tests de prédiction hors-échantillon, comparaisons inter-pages, cohérence morpho-syntaxique, etc.). ¹⁵

Parallèle avec des volvelles et instruments médico-astronomiques

Pourquoi le parallèle « volvelle » est tentant

L'idée d'un rapprochement avec des **volvelles** (dispositifs à disques tournants, souvent intégrés à des manuscrits) est motivée par deux faits :

- 1) la page f57v est structurée en **anneaux concentriques** et **quadrants**, c'est-à-dire une grammaire graphique très proche des instruments « papier » médiévaux ; ¹⁶
- 2) le Moyen Âge tardif connaît une tradition très forte d'outils calendaires/astronomiques mobilisables pour l'astrologie « naturelle » appliquée (dont la médecine). ¹⁷

Ce que code (habituellement) une volvelle lunaire : un modèle fonctionnel en anneaux

Une exposition technique très claire (et exploitable comme gabarit de comparaison) est la déconstruction d'une **volvelle lunaire** proposée par le texte « Binding the Heavens: The Lunar Volvelle ». Cette source décrit un assemblage typique où des anneaux/échelles permettent :

- de lire la **position du Soleil dans le zodiaque** à partir d'un anneau calendrier-zodiaque ; le « First Point of Aries (Aries 0) » sert de repère d'équinoxe (printemps) et d'autres points (Libra 0, Cancer 0, Capricorn 0) marquent équinoxes/solstices ; ¹⁸
- de déterminer la **durée du jour** via une échelle interne au zodiaque, structurée par les solstices/équinoxes ; ¹⁸
- d'ajouter une échelle d'**altitude du Soleil à midi** ; ¹⁸
- d'intégrer une échelle d'« âge de la Lune » sur **29,5 jours** (mois synodique) et d'expliquer la différence entre mois sidéral et synodique ; ¹⁸
- d'utiliser un disque lunaire avec des marqueurs d'**aspects** (opposition 180°, quadrature 90°, sextile 60°, trigone 120°) et parfois une fenêtre indiquant la phase. ¹⁸

Cette description répond directement à plusieurs de vos questions « anneau par anneau » : elle documente précisément *quelles informations* apparaissent sur des anneaux concentriques, et *pourquoi* les nombres 29,5 (cycle synodique) et les divisions en « points cardinaux/solstices/équinoxes » reviennent dans ce type d'objet. ¹⁸

Le cas MS Ashmole 370 ¹⁹ et le Kalendarium ²⁰

Le manuscrit MS Ashmole 370 ¹⁹, conservé à la Bodleian Library ²¹ (University of Oxford ²²), est régulièrement cité comme exemple de manuscrit composite du XVe siècle contenant des traités médicaux/astrologiques, et il est lié à la tradition du Nicholas of Lynn ²³ via des calendriers astronomiques (le *Kalendarium* couvrant typiquement plusieurs décennies, p.ex. 1387–1462/1463 selon les traditions de tables). ²⁴

Le point crucial pour votre question (« existe-t-il un volvelle combinant astronomie et instructions médico-pharmaceutiques ? ») est que la **médecine astrologique** médiévale suppose justement un calendrier et un calcul d'« heures » et de positions célestes, utilisés pour planifier saignées, purges, prises de remèdes, etc. Les expositions muséales et travaux de synthèse décrivent cette pratique comme un **observatoire de timing** : “to practice medical astrology was to observe a careful schedule”, fondé sur différentes méthodes astrologiques. ¹⁷

La séquence répétée de f57v : clé de chiffre ou marqueurs instrumentaux ?

Y a-t-il des tables de chiffrement du XVe siècle avec une structure « 12 positions, 4 variantes » ?

À l'échelle de l'histoire de la cryptographie, ce qui apparaît **tôt** (fin XVe–XVe) et se généralise ensuite, ce sont surtout des systèmes de substitution avec **nomenclateur** : combinaison d'un alphabet chiffrant lettre à lettre et d'un petit « codebook » (ou nomenclature) pour encoder des mots/entités importants, notamment **noms propres** et lieux. ²⁵

Ces systèmes n'ont pas, en général, une « signature » 4×12. Les clés historiques étudiées à grande échelle (corpus de milliers de clés) montrent plutôt une diversité de formats (homophoniques, nomenclatures, symboles nuls, etc.), avec des tailles et structures variables. ²⁶

La **polyalphabétique mécanique** (au sens d'un dispositif circulaire de substitution) est surtout associée à Leon Battista Alberti ²⁷, dont la méthode (décrite vers 1467) utilise un disque à deux alphabets, et inclut même des **numéros (1–4)** servant à la super-encryption / changement d'alphabet selon certaines descriptions. ²⁸ Mais cette logique s'appuie sur des alphabets de taille ~24 lettres (latin médiéval) plutôt que sur 12 positions. ²⁸

Conclusion sur votre question « structure connue 12×4 » : **le motif “4 variantes” est concevable** (quatre alphabets, quatre réglages), mais la contrainte « 12 positions » ne colle pas naturellement aux alphabets médiévaux latins. Si « 12 » est réel sur votre anneau, il correspond plus spontanément à des **catégories calendaires/astrologiques** (12 mois / 12 signes) qu'à un alphabet de substitution standard. ²⁹

Si ce n'est pas une table de chiffrement, que peut signifier un “4×17” (ou “4×18”) ?

Dans une lecture instrumentale, un anneau découpé en quatre répétitions peut servir à signaler :

- **quadrants** (N/E/S/O),
- **saisons** (printemps/été/automne/hiver),
- divisions fonctionnelles liées aux **équinoxes/solstices** (repères explicitement utilisés sur les dispositifs calendaires-zodiacaux),
- ou une division « géométrique » (4×90°) pour indexer une autre échelle. ³⁰

L'idée de Pelling « 4×18 = 72 marques » est particulièrement intéressante parce que 72×5° donne 360°, ce qui correspond bien à des graduations angulaires. ¹² Ce n'est pas une preuve, mais cela produit un **crible géométrique** testable : si l'anneau en question devait représenter un cercle gradué, on s'attend à une régularité (espacement) et à une cohérence avec d'autres repères (début marqué, axes). ³¹

L'asymétrie (ex. « c » présent seulement dans deux quadrants) : interprétations plausibles dans un cadre volvelle

Votre brief mentionne une asymétrie de préfixe (présent dans les blocs 3–4 mais pas 1–2). Dans un instrument calendaire, des asymétries binaire ou semi-binaire apparaissent souvent lorsqu'on encode des fonctions dépendant de :

- **été vs hiver** (longueur du jour, hauteur solaire à midi) ; ¹⁸

- **jour vs nuit** (utile si un dispositif vise à relier heures diurnes/nocturnes, ou à utiliser la Lune pour estimer une heure nocturne) ; ³²
- ou parfois des conventions de lecture (deux demi-cercles) imposées par une fenêtre/curseur. ¹⁸

Mais sans ancrage matériel (quel anneau exact, où est la rupture, comment les segments sont séparés), toute proposition « solstices vs équinoxes » reste un **scénario**. Le point fort de votre approche est qu'elle formule une hypothèse falsifiable : si l'asymétrie correspond à été/hiver, elle devrait se refléter dans des échelles de **durée du jour** et de **hauteur solaire** (qui changent fortement entre saisons). ¹⁸

La « clé cachée en plain sight » : existe-t-il des précédents historiques ?

Deux éléments rendent cette idée plausible *en général* (sans l'appliquer automatiquement au Voynich) :

- 1) on connaît, dans l'Europe moderne précoce, une pratique où des alphabets secrets et dispositifs cryptographiques circulent dans des milieux lettrés (universitaires, cours, milieux techniques), parfois **insérés** dans des manuscrits à contenu scientifique (astronomique, astrologique, médical). ³³
- 2) des dispositifs comme les **disques de chiffrement** (au sens d'Alberti) incarnent précisément l'idée d'une clé « qui est un diagramme ». ²⁸

En revanche, passer de « ça existe comme logique culturelle » à « f57v est une clé de chiffrement » exige un pont empirique : une clé doit permettre un déchiffrement prédictif, pas seulement une analogie formelle.

Hypothèse « cycle lunaire » et médico-astrologie : que permet réellement un anneau à 29 unités ?

29-30 jours : un nombre hautement compatible avec le mois synodique

Le mois synodique (cycle des phases, nouvelle lune à nouvelle lune) est d'environ **29,5 jours**, et ce nombre est explicitement mis en avant dans les descriptions de volvelles lunaires (échelle d'âge lunaire sur 29 ½ jours). ¹⁸

Donc, si l'un des anneaux de f57v contient exactement 29 (ou ~29) unités, l'hypothèse « âge de la Lune » est **structurellement plausible**. Elle n'implique pas automatiquement une lecture « pharmaceutique », mais elle s'intègre très bien dans un usage médico-astrologique (planifier des actes en fonction des phases et/ou de la position lunaire). ³⁴

Dans les traditions médiévales, que trouve-t-on “jour par jour” sur un cycle lunaire ?

Les **lunaires** (moonbooks) médiévaux sont précisément organisés par « jours de la lunaison » (souvent appelés « âge de la Lune »), et peuvent donner des prescriptions/prognostics du type « bon/mauvais » pour des actes comme la saignée. ³⁵

Ce point répond à votre question : oui, il existe des traditions textuelles où **chaque jour lunaire** reçoit une qualification (favorable/défavorable, parfois avec précision d'heure ou d'action). ³⁶

Les “jours repères” (1, 8, 15, 22, 27) : ce qu’on attendrait si l’anneau encode la phase

Si un anneau à 29 unités encode l’**âge** lunaire, certains jours sont naturellement saillants par leur correspondance approximative avec les phases :

- Jour 1 $\approx$ nouvelle lune,
- Jour 7–8 $\approx$ premier quartier,
- Jour 14–15 $\approx$ pleine lune,
- Jour 21–22 $\approx$ dernier quartier,
- Jour 26–28 $\approx$ dernier croissant (waning crescent). ¹⁸

Cela vous donne une façon rigoureuse de transformer vos questions (20) en **test** : au lieu de chercher immédiatement un “crib zodiacal” (noms), cherchez d’abord une cohérence de la série avec ces repères **internes** au cycle synodique.

Le cas « jour 13 = Aries » : problème de compatibilité conceptuelle

Votre brief propose « jour 13 $\rightarrow$ Aries (Bélier) ». Or, dans l’astronomie/astrologie pratique, « jour lunaire n » (âge de la Lune) et « signe du zodiaque » sont des variables **différentes** : le signe dépend de la **longitude écliptique** de la Lune, alors que l’âge dépend de l’**élongation** Soleil–Lune (phase). Une volvelle peut relier ces grandeurs, mais on ne s’attend pas à une correspondance fixe « 13 $\rightarrow$ Bélier » car l’âge 13 se produit **mensuellement** tandis que le Soleil en Bélier est **annuel**. ¹⁸

En revanche, **Aries 0** (« First Point of Aries ») apparaît comme repère d’équinoxe dans la logique des dispositifs calendaires-zodiacaux (c’est très explicitement mentionné dans la déconstruction de volvelle).

¹⁸ Autrement dit, si « Aries » apparaît sur un anneau, une lecture « repère zodiacal/équinoxial » est conceptuellement plus naturelle qu’une lecture « jour 13 du mois lunaire ».

“Luce / briller” au jour 27 : piste instrumentale plus que pharmacologique

L’intuition « jour 27 = dernier croissant » est compatible avec l’âge lunaire (26–28 = fin de lunaison). ¹⁸ Mais pour relier spécifiquement « luce » à une pratique, il faut une médiation documentaire. Là où la documentation est solide, c’est sur l’existence d’outils « lunar volvelle » pouvant servir à des calculs nocturnes : une volvelle lunaire est définie (dans une terminologie muséale) comme un dispositif indiquant l’âge de la Lune, pouvant typiquement convertir une lecture d’ombre « au clair de lune » (lunar dial) et guider des usages temporels. ³⁷

Par ailleurs, la déconstruction de volvelle explique explicitement un usage : déterminer une heure nocturne en combinant volvelle et cadran solaire, en fonction de la position relative Soleil–Lune. ¹⁸ Cela donne une interprétation “fonctionnelle” (lumière nocturne / usage de la Lune) plus robuste qu’une hypothèse « préparations à faire à la lumière de la lune », qui demanderait des sources de pharmacopée ciblées.

Noms propres, mois écrits en clair et “sous-systèmes” de chiffrement

Les noms de mois en écriture latine : indice fort d’une main différente, mais datation ouverte

Les pages zodiacales comportent des **noms de mois** (mars... décembre) en écriture latine. D’Imperio indique que le mois est écrit dans chaque médaillon zodiacal « dans une main et une encre différentes, considérées comme plus tardives que l’écriture Voynich ». ³⁸ Les synthèses grand public reprennent aussi l’idée que ces ajouts pourraient être postérieurs, tout en précisant que la question « original vs addition » n’est pas définitivement tranchée. ³⁹

Cela répond à votre question (19) : oui, le fait que les mois soient lisibles “en clair” est compatible avec l’hypothèse d’une **intervention d’un autre scribe/lecteur** (ou d’une autre phase de production), mais la prudence est nécessaire : « différente main » $\neq$ « beaucoup plus tard » automatiquement.

Comment les chiffres historiques traitent-ils les noms propres ?

Dans l’histoire des chiffrements (fin médiévaux / modernes précoces), les **noms propres** sont précisément l’une des raisons d’être des **nomenclateurs** : initialement, ils codent surtout des noms de personnes, puis étendent aux lieux et mots fréquents. ⁴⁰

Donc, votre intuition (12) est **historiquement cohérente** : si un système de chiffrement est en jeu, il n’est pas rare que les noms propres reçoivent un traitement spécial (codewords, symboles dédiés), distinct d’une substitution « phonétique » uniforme. ⁴¹

Les « nymphes » zodiacales : décans ou degrés ?

D’Imperio décrit que la plupart des diagrammes zodiacaux ont « environ trente figures féminines » autour du périmètre, parfois en plusieurs rangs, et note que certains arrangements pourraient correspondre à des classifications de jours importants médicalement (elle cite, comme exemple de corpus, des “Egyptian days” ou “critical days”). ⁴²

Sur la question « 30 décans » : dans l’astrologie classique, les **décans** sont des divisions de 10° (3 par signe, 36 au total), ce qui ne colle pas immédiatement à « 30 unités par signe ». À l’inverse, « 30 » colle très bien à une logique **degrés/jours** (approximation de 30° par signe ou 30 jours). Le fait qu’Aries/Taurus soient “splittés” (deux médaillons avec 15 figures) dans la description de D’Imperio renforce l’idée d’une contrainte de mise en page liée à ce comptage. ⁴³

Exploitation pour le décodage : ce qui semble le plus prometteur (vos questions 12, 17, 18, 20)

Priorité « nomenclateur pour noms propres » : comment l’exploiter sur le Voynich sans supposer un déchiffrement

Si l’on suppose un mécanisme “nomenclateur-like”, la stratégie robuste n’est pas de forcer une lecture latine immédiate, mais de rechercher des **comportements** typiques :

- distributions de tokens courts très fréquents (codes, “nulls”, séparateurs),

- concentration des anomalies dans les zones où les noms propres sont attendus (labels, médailles, marges),
- et discontinuités de main/encre (comme pour les mois). ⁴⁴

Le travail récent de Michael A. Greshko ⁴⁵ sur le « Naibbe cipher » est intéressant ici non comme “solution”, mais comme démonstration qu’un chiffrement manuel historiquement plausible peut produire un texte statistiquement “Voynich-like”, ce qui ré-ouvre (prudemment) l’hypothèse “chiffre” sans prouver un décodage concret. ⁴⁶

L03 comme table de substitution et “clé dans le manuscrit” : comment rendre l’hypothèse testable

Vous proposez une lecture où l’anneau répétitif serait une **table de substitution** (ou une clé polyalphabétique à 4 variantes). Pour rendre cela testable sans accès au “plaintext”, vous pouvez :

- 1) vérifier si la séquence répétée est **unique** et **stabilisée** (D’Imperio insiste sur la rareté des répétitions cycliques) ; ⁹
- 2) tester si les variations entre quadrants correspondent à des réglages “faibles” (un changement par quadrant), typique d’un **paramètre** plutôt que d’un contenu sémantique ; ⁴⁷
- 3) confronter la taille de l’alphabet implicite : une table de substitution pour le latin médiéval devrait gérer ~20–24 lettres (ou plus si elle encode digrammes), ce qui fait planer une tension sur une structure “12”. À l’inverse, une structure “24” est exactement celle des disques d’Alberti et des alphabets latins de référence. ⁴⁸

Exemples de “clé déguisée en diagramme” dans les manuscrits : ce qui existe réellement

On a des attestations (dans l’Europe moderne précoce) de **secrets alphabets** et dispositifs cryptographiques insérés au milieu de textes scientifiques, parfois à des fins autant culturelles/pédagogiques que sécuritaires. ³³ On a aussi des dispositifs “clé=disque/diagramme” (Alberti) qui incarnent cette idée au niveau matériel. ²⁸

Ce qu’on n’a pas, à ce stade, c’est un pont direct « un diagramme circulaire dans un manuscrit médical = clé de substitution du texte principal ». La bonne question (18) devient alors : **quel mécanisme relierait f57v au reste du texte** ? Sans ce mécanisme, la thèse « clé cachée » reste séduisante mais non concluante.

Reconstituer un cycle lunaire complet (29 mots) via crib : un protocole réaliste

Votre question (20) vise à utiliser le *Kalendarium* (ou des tables lunaires) comme crib pour reconstituer 29 items. Le point dur est qu’on ne peut pas, aujourd’hui, présupposer une “lecture K&A” stable. ⁶

En revanche, vous pouvez bâtir un crib **fonctionnel** plutôt que lexical :

- Si l’anneau encode l’**âge de la Lune**, les positions 1, 8, 15, 22 devraient correspondre à des **jalons de phase** (nouvelle lune, quartiers, pleine lune) ; ¹⁸
- Si la page encode aussi des **aspects** (opposition/quadrature), ces jalons devraient coïncider avec les positions indiquées par des marqueurs d’aspects (sur volcelles, l’opposition/quadrature sont explicitement modélisées). ¹⁸
- Si des “marques” sont cachées sous des glyphes (hypothèse Pelling), l’anneau devrait présenter une régularité d’espacement compatible avec une échelle (72×5°, ou autre). ¹²

Ce protocole vous permet de tester l'hypothèse lunaire **sans** supposer que les mots sont déjà "Aries/luce/aquam".

Synthèse : réponses courtes aux questions clés et conséquence sur votre « brief complet »

Sur « L03 = 4×12 » : les sources de référence décrivent plutôt un motif **4×17** (ou une possible lecture **4×18**) sur un anneau de f57v, présenté comme exceptionnel dans le manuscrit. L'hypothèse "4×12 = table de substitution" n'a pas, à ce stade, de correspondant évident dans les traditions de clés médiévales (alphabets trop courts), alors qu'elle ressemble davantage à une structuration calendaire (12) — mais c'est à trancher par une vérification stricte de l'anneau mesuré et des conventions de transcription. ⁴⁹

Sur « anneau 29 = cycle synodique » : 29–30 est **fortement compatible** avec une échelle d'âge de la Lune telle qu'on la trouve sur les volvelles lunaires (29,5 jours), et la culture médico-astrologique médiévale connaît des textes organisés jour par jour sur la lunaison (lunaries) utilisés pour des décisions comme la saignée. ⁵⁰

Sur « cadran 75 % = 18 h » : l'argument "75 % du cercle" est un indice intrigant, explicitement discuté comme piste "cadran solaire" par Pelling, mais il exige des validations géométriques/matérielles supplémentaires. ³¹

Sur le « sous-système pour noms propres » : historiquement, les nomenclateurs traitent bien les noms propres via des entrées dédiées, donc l'idée d'un canal distinct est plausible en cryptographie historique. Mais appliquer cela au Voynich exige un modèle testable reliant f57v (si clé) aux autres sections. ⁵¹

Sur « mois en clair » : la documentation de référence indique que les mois des pages zodiacales sont généralement considérés comme écrits d'une main/encre différente (potentiellement plus tardive), ce qui rend plausible un ajout par un autre intervenant, sans permettre de dater précisément cet ajout.

⁴³

¹ ⁴⁶ <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2025.2566408>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2025.2566408>

² ⁶ ⁹ ¹³ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁹ ²³ ³⁸ ⁴² ⁴³ ⁴⁷ ⁴⁹ Full text of "Voynich Manuscript: An Elegant Enigma"

https://archive.org/stream/VoynichManuscriptAnElegantEnigma/Voynich%20Manuscript-%20An.%20Elegant.%20Enigma_djvu.txt

³ ⁸ ²⁸ ⁴⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Alberti_cipher

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberti_cipher

⁴ <https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110210153016.htm>

<https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110210153016.htm>

⁵ <https://voynich.nu/extra/carbon.html>

<https://voynich.nu/extra/carbon.html>

⁷ ²⁵ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴⁴ ⁵¹ https://www.fi.muni.cz/usr/gruska/crypto14/crypto_14_2x2.pdf

https://www.fi.muni.cz/usr/gruska/crypto14/crypto_14_2x2.pdf

- 10 <https://voynich.nu/writing.html>
<https://voynich.nu/writing.html>
- 11 18 27 29 30 32 45 50 https://astrolabeproject.com/downloads/volvelle/deconstructing_the_lunar_volvelle.pdf
https://astrolabeproject.com/downloads/volvelle/deconstructing_the_lunar_volvelle.pdf
- 12 20 31 <https://ciphermysteries.com/2017/08/31/voynich-f57v>
<https://ciphermysteries.com/2017/08/31/voynich-f57v>
- 14 <https://digirepo.nlm.nih.gov/ext/dw/101635933/PDF/101635933.pdf>
<https://digirepo.nlm.nih.gov/ext/dw/101635933/PDF/101635933.pdf>
- 17 21 <https://onlineexhibits.library.yale.edu/s/medicalastrology/page/general-medicine-precisely-timed>
<https://onlineexhibits.library.yale.edu/s/medicalastrology/page/general-medicine-precisely-timed>
- 22 34 <https://readingearlymedicine.org/initiatives/astrological-medicine/>
<https://readingearlymedicine.org/initiatives/astrological-medicine/>
- 24 https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/work_3309
https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/work_3309
- 26 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2022.2113185>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2022.2113185>
- 33 <https://rfiea.fr/articles/early-modern-ciphers-sources-history1>
<https://rfiea.fr/articles/early-modern-ciphers-sources-history1>
- 35 <https://centaur.reading.ac.uk/109783/1/Prognostics.Harley%20978.rev.pdf>
<https://centaur.reading.ac.uk/109783/1/Prognostics.Harley%20978.rev.pdf>
- 36 <https://www.jstor.org/stable/43343791>
<https://www.jstor.org/stable/43343791>
- 37 <https://www.mhs.ox.ac.uk/epact/glossary.php?FirstID=110&RecordsAtATime=87>
<https://www.mhs.ox.ac.uk/epact/glossary.php?FirstID=110&RecordsAtATime=87>
- 39 https://en.wikipedia.org/wiki/Voynich_manuscript
https://en.wikipedia.org/wiki/Voynich_manuscript